

Clase 24 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Un espacio vectorial es un conjunto de objetos (llamados vectores) que se pueden sumar y multiplicar por escalar de forma "razonable".
- Un conjunto LI si la única combinación lineal para obtener el vector $\mathbf{0}$ es la trivial.
- Dado un subespacio H , una base de H es un conjunto $\mathcal{B}$ LI que genera H .
- ¿Cómo encontrar bases para los subespacios?

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Definición: Espacio Nulo

El **espacio nulo** de una matriz A de $m \times n$, que se denota como $\text{Nul } A$, es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. En notación de conjuntos:

$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \text{ está en } \mathbb{R}^n \text{ y } A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

Una descripción más dinámica de $\text{Nul } A$ es el conjunto de todas las $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ que se mapean en el vector cero de $\mathbb{R}^m$ a través de la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Teorema

El espacio nulo de una matriz A de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix}$ y sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{u}$ pertenece al espacio nulo de A .

Ejemplo: Sea H el conjunto de los vectores en $\mathbb{R}^4$ cuyas coordenadas a, b, c, d satisfacen las ecuaciones $a - 2b + 5c = d$ y $c - a = b$. Demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Resolver la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ equivale a hacer una descripción explícita de $\text{Nul } A$.

Ejemplo: Determine un conjunto generador del espacio nulo de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz aumentada $[A \mid \mathbf{0}]$ es equivalente por fila a

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Base para $\text{Nul } A$

El método utilizado en el ejemplo anterior siempre produce un conjunto generador para $\text{Nul } A$ que es linealmente independiente (cuando $\text{Nul } A$ contiene vectores distintos de cero).

- El conjunto generador producido es automáticamente linealmente independiente debido a que las variables libres son los pesos de los vectores generados.
- Por lo tanto, este conjunto es una **base** para $\text{Nul } A$.
- El número de vectores en la base de $\text{Nul } A$ es igual al **número de variables libres** en la ecuación $Ax = 0$.

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Definición: Espacio Columna

El **espacio columna** de una matriz A de $m \times n$, que se denota como $\text{Col } A$, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A . Si $A = [\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n]$, entonces:

$$\text{Col } A = \text{Gen}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$$

Teorema

El espacio columna de una matriz A de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

Un vector típico de $\text{Col } A$ se puede escribir como $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$.

$$\text{Col } A = \{\mathbf{b} : \mathbf{b} = A\mathbf{x} \text{ para alguna } \mathbf{x} \text{ en } \mathbb{R}^n\}$$

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Ejemplo: Encuentre una matriz A tal que $W = \text{Col } A$, donde:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 6a - b \\ a + b \\ -7a \end{bmatrix} : a, b \text{ en } \mathbb{R} \right\}$$

Recordemos que las columnas de A generan a $\mathbb{R}^m$ si y solo si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para cada $\mathbf{b}$.

Propiedad

El espacio columna de una matriz A de $m \times n$ es $\mathbb{R}^m$ si y solo si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$.

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Teorema: Base para Col A

Las columnas pivote de una matriz A forman una base para Col A .

Nota: Al escalonar la matriz, **el espacio columna cambia**

Ejemplo: Encuentre una base para el espacio columna de la matriz A .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 12 & 1 & 5 & 5 \\ 2 & 8 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 20 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz A es equivalente por filas a $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Es natural preguntarse cómo se relacionan el espacio nulo y el espacio columna de una matriz.

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

- Si el espacio columna de A es un subespacio de $\mathbb{R}^k$, ¿a qué es igual k ?
- Si el espacio nulo de A es un subespacio de $\mathbb{R}^k$, ¿a qué es igual k ?

Cuando una matriz no es cuadrada, los vectores en $\text{Nul } A$ y $\text{Col } A$ viven en "universos" totalmente diferentes.

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Ejemplo: Con la matriz A del ejemplo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

Encuentre un vector diferente de cero en $\text{Col } A$ y otro en $\text{Nul } A$.

Nota: La matriz aumentada $[A|\mathbf{0}]$ se reduce a $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$.

Ejemplo: Con la misma matriz A , sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

- Determine si $\mathbf{u}$ está en $\text{Nul } A$. ¿Podría $\mathbf{u}$ estar en $\text{Col } A$?
- Determine si $\mathbf{v}$ está en $\text{Col } A$. ¿Podría $\mathbf{v}$ estar en $\text{Nul } A$?

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

Definición: Núcleo y Rango

Una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ es una regla que asigna a cada vector $\mathbf{x}$ en V un único vector $T(\mathbf{x})$ en W .

- El **núcleo** (o espacio nulo) de T es el conjunto de todas las $\mathbf{u}$ en V tales que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
- El **rango** de T es el conjunto de todos los vectores en W de la forma $T(\mathbf{x})$ para alguna $\mathbf{x}$ en V .

Si T surge como una transformación matricial, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, entonces el núcleo y el rango de T son solo el espacio nulo y el espacio columna de A .

Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales

El núcleo de T es un subespacio de V , y el rango de T es un subespacio de W .

Ejemplo: Sea $T: \mathbb{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(p) = \begin{bmatrix} p(0) \\ p(1) - p(-1) \end{bmatrix}$$

Encuentre el rango y el núcleo de T .

Ejercicio: Sea V el espacio vectorial de todas las funciones diferenciables en $[a, b]$, y sea $W = C[a, b]$. Sea $D: V \rightarrow W$ la transformación derivada $D(f) = f'$. Describa el núcleo y el rango de D .